福建三明广丰矿业有限公司
水井坑煤矿“8·21”较大瓦斯爆炸事故
调查报告

2025年8月21日20时01分，福建省三明市广丰矿业有限公司水井坑煤矿（以下简称水井坑煤矿）发生一起较大瓦斯爆炸事故，造成7人遇难、1人轻微伤，直接经济损失约926万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局局长黄锦生、副局长张昕立即作出批示；副局长张瑞庭带领工作组赶赴事故现场，指导督导应急救援、事故调查等工作。福建省委书记周祖翼、省长赵龙、常务副省长王永礼等省领导，多次就抢险救援、善后处理、事故调查、稳控舆情等工作作出批示。国家矿山安全监察局福建局、省应急管理厅、省国资委、三明市委市政府、大田县委县政府主要领导同志第一时间赶赴事故现场指导救援。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等有关法律法规，按照国家矿山安全监察局对该起事故提级调查和挂牌督办的要求，经福建省人民政府同意，2025年8月23日，由国家矿山安全监察局福建局（以下简称福建局）组织福建省应急厅、省发改委、省公安厅、省自然资源厅、省国资委、省总工会和三明市政府等成立水井坑煤矿“8·21”较大事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请福建省纪委监委介入事故调查。事故调查组下设综合组、管理组、技术组，并聘请省内外7名专家组成专家组，提供

调查取证技术支持。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过调阅资料、现场勘查、测绘试验、专家认定、专业鉴定分析、询问谈话等方式，查清了事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和有关企业等情况，查明了地方政府及相关部门履职情况、存在问题和责任，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，水井坑煤矿“8·21”较大瓦斯爆炸事故是一起**因通风瓦斯管理不到位，掘进工作面遇地质构造，顶煤大量垮落，瓦斯涌出量积聚，作业人员违规打火抽烟导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

1.福建省能源石化集团有限责任公司

福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“福建省能化集团”）成立于2021年8月，由原福建省能源集团有限责任公司和福建省石油化工集团有限责任公司整合重组而成，是福建省属国有企业。涉及能源、石化、金融、建材等行业领域，设置有安全健康环保部等17个职能部门。现有2家权属煤炭生产企业（三级企业），8对矿井（四级企业），生产能力237万吨/年。

2.福建省永安煤业有限责任公司

福建省永安煤业有限责任公司（以下简称永安煤业公司）是福建省能化集团全资子公司，成立于2000年12月，由原福建省

永安矿务局和上京矿务局合并重组设立，随后历经 4 次整合重组[1]，现法定代表人为康某某。永安煤业公司配有党委书记（兼董事长）、总经理、总工程师、安全副总经理等 8 名领导班子成员，设有安健环部、生产技术部等职能部门。有 5 对矿井和 3 个直属分公司、2 个筛选厂、永安管理处、天湖山管理处、上京供电所等 13 个二级单位。

3.福建省广丰矿业有限公司

福建省广丰矿业有限公司（以下简称广丰矿业公司）成立于 2008 年 2 月，是由福煤（邵武）煤业有限公司[2]与上海煌能投资有限公司合资设立的独立法人单位，注册资本 13328.9 万元，其中永安煤业占股 55%，上海煌能占股 45%。2015 年 1 月归并福建省永安煤业公司管理。2011 年 1 月以来，上海煌能公司派遣罗某为代表参与水井坑煤矿销售经营等管理工作。

4.水井坑煤矿

（1）基本概况

水井坑煤矿为广丰矿业公司下属唯一煤矿，位于大田县广平镇丰庄村，现法定代表人、矿长詹某某，证照齐全有效，为正常生产矿井。其前身为福建省大田县大吉煤矿水井坑井田勘查项目[3]，原由福煤（邵武）煤业有限公司与自然人罗某某共同出资设

[1]2014 年底与广元管委会进行整合后，2023 年 8 月再与福建省天湖山能源实业有限公司整合重组。

[2]福煤（邵武）煤业有限公司于 2007 年 10 月设立，是福建省能源集团有限责任公司全资子公司。

[3]福建省大田县大吉煤矿水井坑井田勘查项目于 2003 年 7 月由福建省三明市智盛工贸有限公司申请探矿权，2003 年 11 月首次获得了原福建省国土资源厅颁发的勘查许可证。2006 年 1 月经原福建省国土资源厅批准，该井田探矿权转让给罗某某，转入普查阶段。2007 年 3 月罗某某申请探矿权延续，并转入详查阶段，勘查许可证号 3500000730186。2008 年 3 月，罗某某取得了原福建省国土资源厅颁发的《采矿许可证》。2010 年 11 月，再次取得采矿许可证。2007 年 12 月，福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于合作开发水井坑井田暨设立福建省广丰矿业有限公司的函》（闽国资函规划〔2007〕531 号），同意福煤(邵武)煤业有限公司与大田大吉矿区水井坑井田矿权所有人罗某某合作开发水井坑井田矿产资源，该矿权作价 5998 万元，并转移给设立的福建省广丰矿业

立。2010 年 8 月，罗某某占比的 45%股权转让给上海煌能投资有限公司。矿井于 2013 年 1 月开工建设，2014 年 11 月正式投产，核定生产能力 15 万吨/年，服务年限 19.7 年。2015 年 2 月，原福建省能源集团有限责任公司将权属福煤（邵武）煤业公司持有的广丰矿业公司 55%股权转让给永安煤业公司[4]。

（2）安全管理机构情况

广丰矿业公司设经理 1 名，副经理 5 名，由董事会[5]决定聘任及解聘，负责公司的安全生产经营管理活动。广丰矿业公司安全管理机构设立在水井坑煤矿，与水井坑煤矿属同一套管理班子。

水井坑煤矿在册员工共 282 人，配有矿长、总工程师和分管安全（党支部书记兼任）、生产、机电等工作的副矿长，配有采煤、地质、测量等 11 名副总工程师。下设有生产股、安监站、机电股、调度室等 10 个职能股室及采掘队，采掘队下设 26 个班组[6]。

（3）矿井开采条件

水井坑煤矿开采煤层为 39#、41#，均属不易自燃煤层、无煤尘爆炸性危险，2024 年鉴定为低瓦斯矿井。矿井水文地质类型简单。根据 2024 年《瓦斯等级鉴定报告》，矿井绝对瓦斯涌出

有限公司。

[4] 2013 年 6 月，广丰矿业公司划归广元矿区管委会管理；2015 年 1 月，广元矿区管委会归并福建省永安煤业有限责任公司时，福煤(邵武)煤业有限公司在广丰矿业公司的资产一并转入福建省永安煤业有限责任公司。

[5] 广丰矿业公司设股东会，股东会由全体股东组成。股东会下设董事会，董事 5 名，其中内部董事、董事长 1 人；外部董事、副董事长 1 人；外部董事 3 人。

[6] 《福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿关于变更 QHSE 管理机构及配备专兼职 QHSE 管理人员的通知》（广矿安字〔2025〕28 号）

量 0.4957 立方米/分钟，相对瓦斯涌出量 2.98 立方米/吨，为低瓦斯矿井。

（4）矿井开拓、通风系统和监测监控系统现状

水井坑煤矿采用斜井开拓，布置+710m 主斜井、+680m 平硐（副斜井）、+580m 排水硐和+700m 回风斜井 4 个井筒。划分两个水平，一水平为+300m 标高以上，已开采结束；二水平为+110m 至+300m 标高，划分为二、三采区，为正常生产建设区域。

矿井采用中央并列抽出式通风，矿井总进风量为 2253.4 立方米/分钟，总回风量为 2473.8 立方米/分钟，有效风量率为 92.5%。

矿井采用 KJ83X（A）型安全监控系统。地面监控主机房与井口调度室相连，井下设有甲烷等传感器。其中，三采区+180m 区段 2 个掘进工作面未安装视频监控，+180mC39S 运输巷掘进工作面未安装开停、甲烷、风筒传感器等安全监测监控设备。

（二）事故区域情况

1.事故区域巷道设置及通风情况

事故区域在矿井三采区，设计布置+220m、+180m 两个区段。其中，+220m 区段布置 1 个采煤工作面和 2 个掘进工作面；+180m 区段布置有+180mC39N 运输巷、+180mC39S 运输巷两个掘进工作面。三采区生产系统布置见图 1。

（1）三采区+180m 区段石门

2025 年 3 月，三采区+180m 区段石门开始掘进，至 2025 年 6 月底进尺 231 米。掘进至 205 米处遇 39#煤，破碎冒顶，形成

高冒区，高冒区最高处约1.89米，厚度0.5～0.8米，空洞体积约2.83立方米，在石门南巷交岔口往迎头方向约11米处设置栅栏。

（2）三采区+180mC39S运输巷掘进工作面

2025年7月11日，在距+180m石门车场200米处（石门迎头外31米）右侧开口，布置C39S运输巷掘进工作面。掘进至15米时，遇煤层赋存条件变化，煤层变厚、倾角变大、煤细碎松软，顶煤冒落，无法掘进，于7月20日停工退出。8月19日，矿井将在三采区+220mC41S运输巷掘进作业的202班组搬迁到+180mC39S运输巷掘进工作面作业，处理冒顶和清理冒落浮煤，但未向大田县工信局报备。8月20日早班，202班组安装局部通风机、耙岩机，吊挂风筒。20日中班至21日事发前，在工作面清理冒落浮煤，共清理浮煤47车，未使用火工品。

（3）三采区+180mC39N运输巷掘进工作面

2025年7月7日，在向大田县工信局报备后，于8月3日起，208班组在距+180m信号硐室170米石门处左侧掘进北运输巷，截至8月21日中班共掘进长度约55米，事故当班正常炮掘作业。

（4）三采区+180m区段通风系统

三采区轨道下山+180m区段甩车场上口安装两台5.5千瓦局部通风机，分别向+180mC39N运输巷、+180mC39S运输巷两个掘进工作面供风，主要通过+180m行人联络巷调节风门回风。

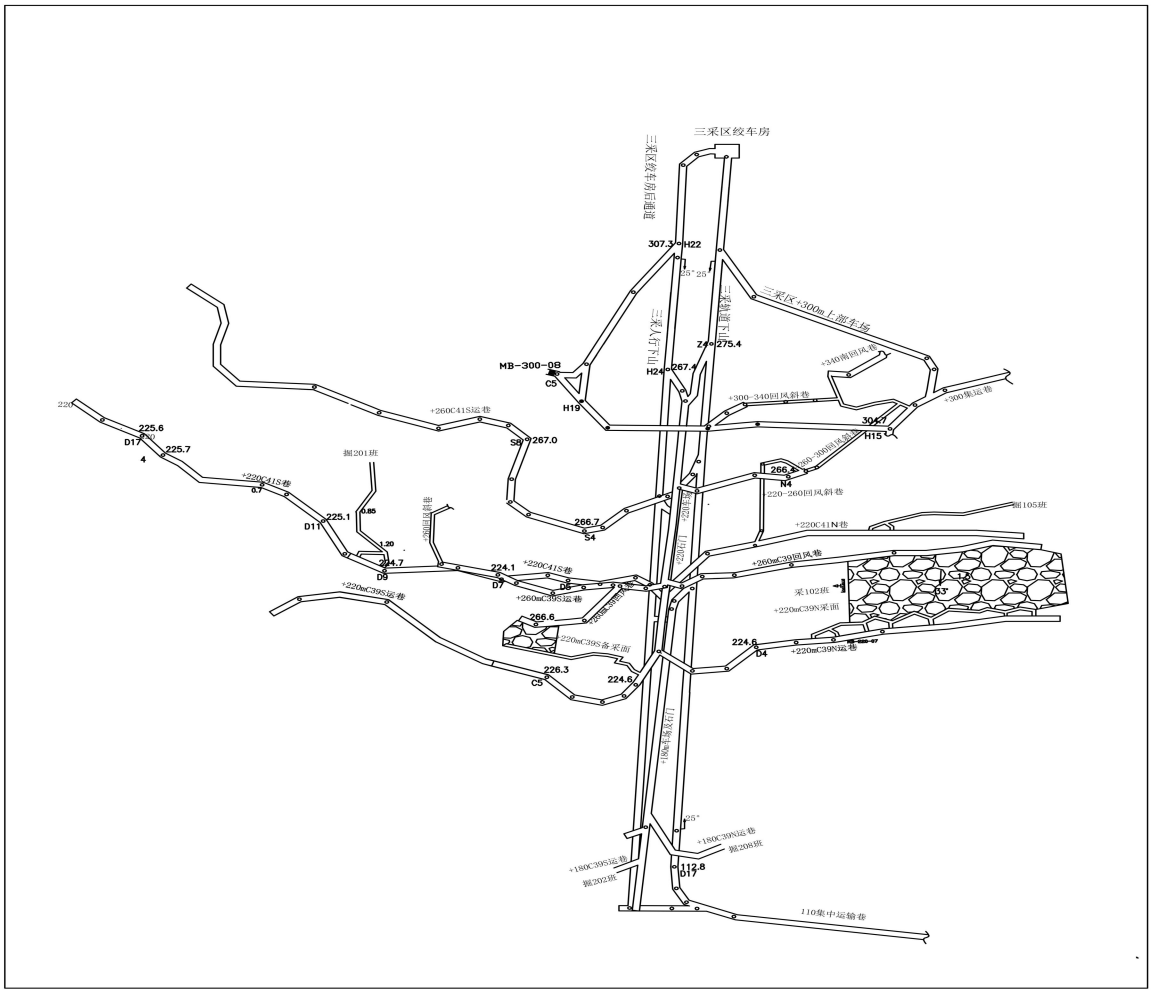


图 1 三采区生产系统布置图

2.事故区域作业人员情况

8 月 21 日中班，全矿入井作业人数 67 人，井下带班领导为副总工程师庄某某，瓦检员李某某、陈某某，安全员苏某某、陈某某、乐某某，跟班队长陈某某、冉某某。其中，三采区+180mC39S 运输巷掘进工作面有 202 班组 3 人，分别为李某友、李某林、张某某；+180mC39N 运输巷掘进工作面有 208 班组 5 人，分别为叶某某、李某、赵某某、李某生、李某明。

（三）事故发生经过

8月21日14时20分，三采区+180m区段202班组和208班组共8人陆续下井，其中202班组在+180mC39S运输巷掘进工作面清理顶板冒落浮煤，208班组在+180mC39N运输巷掘进工作面掘进。截至208班组放炮前，202班组共清理冒落浮煤23车。

19时08分，208班组在+180mC39N运输巷掘进工作面第三次放炮，待炮烟吹散后，8名工人进入各自工作面作业。202班组李某友、李某林继续在+180mC39S运输巷掘进工作面清理冒落浮煤，张某某驾驶电瓶车牵引4辆空车进入工作面，待装满4部重车后，驶向+180m区段车场，并将208班组停在北运输巷交岔口石门区域的5部重车顶向车场。20时01分，车行至距离信号硐室约60米处，突然听到爆炸声，看到整个巷道都是烟，左手被灼伤，随后走到信号硐室，向调度室报告，三采区+180m区段发生爆炸，停电，自己受伤，人员被困。

（四）事故现场勘查情况

+180m区段石门口到+180mC39N运输巷岔口巷道段的风门、指示牌、电机车充电器、风筒、锚网等均受到冲击波向外冲击；+180mC39S运输巷右帮，风筒布严重烧蚀变形，烧蚀脚线向+180mC39S迎头方向冲击。

+180mC39S运输巷与+180m石门独头巷岔口的三角区处，顶部巷帮电缆钩明显高温过火；+180m石门与+180mC39S运输巷岔口处，顶板多个锚杆托盘高温过火，明显呈红色，并有附着水蒸气凝结形成的水珠及斑痕。

+180mC39S 工作面冒落的煤堆浅部发现半包香烟，在距离信号硐室 144.5 米、203 米、203.6 米处分别发现打火机零件和残骸碎片。

综上分析，事故爆源地点为+180m 石门与+180mC39S 运输巷交岔口处附近。事故现场实测见图 2。

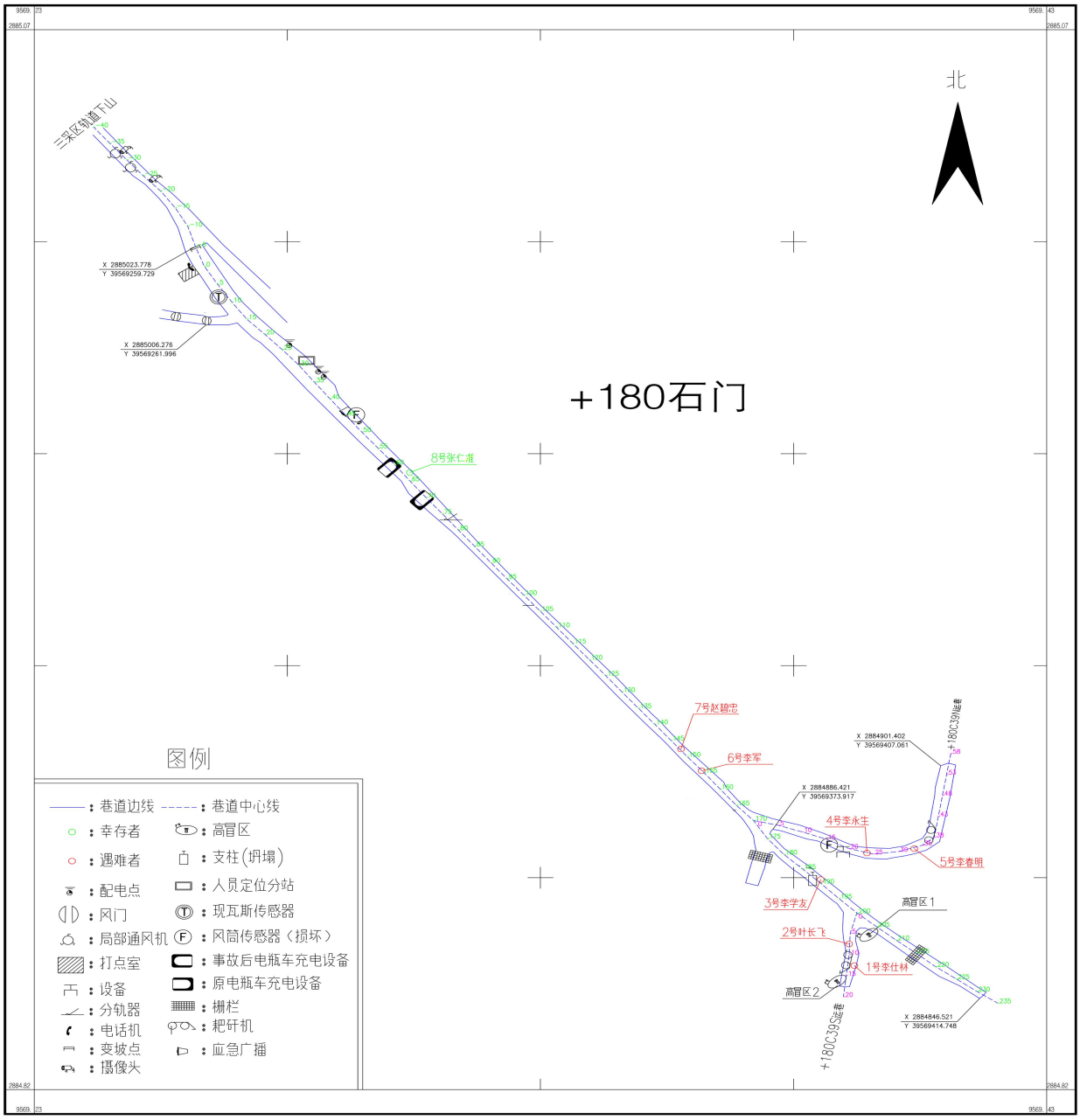


图 2 事故现场实测图

二、事故报告及应急处置情况

（一）事故信息报告情况

8月21日20时05分，水井坑煤矿调度室值班员李某某接到三采区+180mC39S采掘工张某某电话报告，三采区+180m区段发生爆炸。

20时11分，地面值班矿领导郑某某电话向矿长詹某某报告井下发生事故。

21时01分，矿长詹某某安排劳工股股长林某某拨打120求救。

21时26分，大田县卫健局局长涂某某电话联系广平镇镇长涂某某，称接到县120指挥中心报告，广平镇丰庄村疑似有多人一氧化碳中毒。广平镇镇长涂某某经向水井坑煤矿矿长詹某某核实，确认水井坑煤矿发生事故。

22时10分，广平镇党委书记柯某某、镇长涂某某到达水井坑煤矿，并向大田县政府总值班室电话报告事故。

22时56分，矿长詹某某向大田县公安局110报警，称广平镇丰庄村水井坑煤矿发生爆炸，有一人回来，要求备案。

23时03分，大田县委县政府总值班室向三明市委市政府总值班室报告事故情况。

23时28分，矿长詹某某向大田县工业和信息化局办公室报告，称井下发生爆炸，有人员无法联系，已报永安煤业公司，公司救援队已组织救援。

随后，大田工业和信息化局、三明市煤炭管理局、国家矿山

安全监察局福建局按照信息报告流程逐级上报。

事故发生后，水井坑煤矿未按规定第一时间向监管监察部门报告事故情况，直至23时28分，矿长詹某某才向大田县工业和信息化局报告，距事故发生时间3小时27分钟。

（二）事故应急救援处置情况

现场救援分为企业自救、初期救援和政府响应全面救援三个阶段。在接到井下事故报告后，水井坑煤矿未按规定向相关监管监察部门报告，由企业组织工人自救互救。21时04分，广元救护队队员入井开展初期救援。23时30分，大田县委、县政府主要领导及有关部门到达现场后立即启动应急救援预案，现场成立了救援指挥部，并再调集了2支应急救援队伍增援，协调组织应急管理、公安、医疗卫生等部门开展相关救援工作。至8月22日4时10分，7名遇难人员全部找到并运送出井，经医务人员确认均无生命体征，现场救援工作结束。

（三）事故应急处置评估

本次事故现场救援井下环境恶劣，情况复杂，信息获取困难，救灾决策难度大，救援工作涉及多个技术领域，需多部门、多专业协同配合。

事故发生后，水井坑煤矿在现场情况不明的状况下，随意调度其他班组人员进入事发区域盲目救援，应急处置不当。当地政府及时启动应急响应，制定救援方案，充分调动救援力量，较好完成此次救援任务。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

三采区+180mC39S运输巷掘进迎头煤层赋存条件变化，煤层变厚、倾角变大、煤细碎松软，浮煤边清边冒，瓦斯持续涌出并在迎头高冒区大量聚集，且与紧邻的+180m石门高冒区溢出瓦斯汇聚，风量不足导致瓦斯积聚达到爆炸浓度，爆源区域内作业人员打火抽烟引发瓦斯爆炸。

（二）原因分析

1.瓦斯来源

+180mC39S运输巷掘进工作面遇构造带，煤层赋存条件发生变化，煤层厚度由0.5米变成1.5米、倾角变大到70°～75°、煤细碎松软，工人未按作业规程背帮接顶，迎头右上角煤不断冒落，形成较大高冒空洞，瓦斯持续涌出，层状积聚。事故发生后，在+180m石门高冒区检测瓦斯浓度,高冒区顶部5.3%,下口0.9%。

2.瓦斯积聚

事故发生前水井坑煤矿增设+180mC39S运输巷掘进面，但未相应调整+180m区段通风系统，+180m区段行人联络巷调节风门打开状态下，+180m回风联络巷风量218.7立方米/分钟；在调节风门关闭、风窗打开状态下，+180m回风联络巷风量88.2立方米/分钟。实测数据表明，+180m区段风量严重不足，瓦斯持续积聚，达到爆炸浓度。

3.供氧条件

爆炸时，+180m石门、+180mC39S运输巷和+180mC39N运输

巷正常作业，局扇供风，具备瓦斯爆炸需要的氧气条件。

4.点火源

事故当班工人存在井下抽烟现象，在+180mC39S 工作面冒落的煤堆浅部发现半包香烟，在爆源点附近处发现打火机零件，在石门高冒区附近发现打火机残骸碎片。三采区+180m 区段作业人员违规打火抽烟，引爆瓦斯。

四、事故间接原因及暴露问题

（一）水井坑煤矿

1.瓦斯防治措施落实不到位。一是对瓦斯灾害的风险研判严重不到位。矿井对低瓦斯可能出现瓦斯事故的认识严重不足，安全风险识别中未研判瓦斯爆炸的风险，也无防范瓦斯爆炸的具体措施；三采区+180m 区段石门掘进工作面、+180mC39N 运输巷掘进工作面、+180mC39S 运输巷掘进工作面的安全风险辨识报告中均没有提出有关 39#煤层石门揭煤、瓦斯爆炸等风险研判情况。违反《煤矿安全生产条例》（国务院令第 774 号）第三十五条第一款[7]的规定。**二是工作面甲烷传感器不健全。**三采区+180mC39S 运输巷掘进工作面未安设 T_1、T_2 甲烷传感器，违反《煤矿安全规程》第四百九十九条第（二）项[8]的规定。**三是瓦斯假检漏检。**瓦斯检查制度执行不严格，掘进工作面爆破作业未按规定落实“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度；+180mC39N 运输巷掘进工作面迎头爆破前和爆破后均未检查瓦斯浓度；+180mC39S 运输

[7]《煤矿安全生产条例》（国务院令第 774 号）第三十五第一款：煤矿企业应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[8]《煤矿安全规程》第四百九十九条第（二）项：井下下列地点必须设置甲烷传感器：……（二）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中，……

巷掘进工作面高冒区未检查瓦斯。违反《煤矿安全规程》第三百四十七条[9]的规定。

2.区段通风管理不到位。一是区段通风布局不合规。三采区+180m区段增加+180mC39S运输巷掘进工作面，与+180mC39N运输巷掘进工作面同时作业，没有及时调整三采区+180m区段通风系统，导致两个掘进工作面互相切断安全出口，违反《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安〔2024〕143号）第4条[10]的规定。**二是区段回风不通畅。**三采区+180m区段石门及运输巷总长达235米，两个掘进面采用局部通风机通风，通过三采区+180m区段联络巷（联络三采区进、回风上山）两道正反风门调节风窗调节回风，造成回风不畅；+180mC39N运输巷掘进工作面爆破作业时，安排工人将+180m区段联络巷的两道正反风门全部打开，以便于该区段回风，但同时造成三采区风流短路。**三是新增工作面未测风。**三采区+180m区段新增+180mC39S运输巷掘进工作面，未按规定进行测风，违反《煤矿安全规程》第一百四十条第一款[11]的规定。**四是未安装安全监测监控设备。**三采区+180mC39S运输巷掘进工作面局部通风机未安设开停传感器，违反《煤矿安全规程》第五百零三条第三款[12]的规定；该掘进工作面局部通风机风筒末端未安设风筒传感

[9]《煤矿安全规程》第三百四十七条：井下爆破工作必须由专职爆破工担任。突出煤层采掘工作面爆破工作必须由固定的专职爆破工担任。爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度。

[10]《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安〔2024〕143号）第4条：采掘工作面回风应当直接引入采（盘）区回风巷或者区（阶）段回风石门，源头避免相互切断安全出口。

[11]《煤矿安全规程》第一百四十条第一款：矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。应当根据测风结果采取措施，进行风量调节。

[12]《煤矿安全规程》第五百零三条第三款：主要通风机、局部通风机应当设置设备开停传感器。

器，违反《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）第7.11条[13]的规定。

3.违规安排采掘计划。一是盲目安排布置掘进作业。三采区+180m区段石门揭煤后，未优先建成三采区+180m区段通风系统，就盲目组织开掘南北两翼的+180mC39N和+180mC39S运输巷掘进工作面近距离同时作业（两运输巷掘进工作面巷道口相距约30米）。**二是未实现超前两个区段联通。**目前矿井三采区的生产区段为+220m区段，正在掘进准备的区段为+180m区段，采区未超前施工2个区段且未实现区段进、回风石门之间联通，违反《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安〔2024〕143号）第3条[14]的规定。**三是违规组织作业。**未按规定报备采掘计划，至事故发生时仍未向大田县工信局报备相关计划和资料，违反《福建省人民政府安委会关于印发〈福建省防范遏制矿山领域重特大生产安全事故硬措施的细化措施〉的通知》（闽安委〔2024〕6号）第22条[15]的规定。**四是未按规定编制作业规程。**三采区+180mC39N运输巷掘进工作面于2025年6月9日开始开口，6月14日临时停工，8月3日再次进入掘进，作业规程编制日期为7月30日，审批日期为8月1日；三采区+180mC39S运输巷掘进工作面于2025年7月11日开始开口，掘

[13]《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）第7.11条：风筒传感器的设置 掘进工作面局部通风机风筒末端应设置风筒传感器。

[14]《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安〔2024〕143号）第3条：优先建立完善采区区（阶）段通风系统，至少超前施工2个区（阶）段，并实现区（阶）段进、回风石门之间联通。采（盘）区生产前，采（盘）区巷道必须贯穿整个采（盘）区，严禁“剃头”开采，严禁开采回风巷道以上的保安煤柱。

[15]《福建省人民政府安委会关于印发<福建省防范遏制矿山领域重特大生产安全事故硬措施的细化措施>的通知》（闽安委〔2024〕6号）第22条：实行煤矿生产计划及进度审核报备。县级煤管部门重点审核工作面分布（含备用面）、实测填图、密闭管理采掘面实际进度进尺、月度生产计划等情况。

进15米后于7月20日停工，作业规程审批日期为8月18日。违反《煤矿安全规程》第三十八条[16]的规定。

4.现场安全管理混乱。一是事故当班井口检身严重漏检。井口检身人员检查不认真、不严格，存在脱岗现象。从调阅抽查矿井监控视频影音资料显示，事故当班13时03分到13时57分期间，井口有26人出井、14人入井，检身员杨某某未履职，未对期间出入井人员进行检身；当班其他时间段，时有脱岗、时有在岗不检身。违反《煤矿安全规程》第十三条第二款[17]的规定。**二是部分入井人员未随身携带人员定位卡。**人员定位系统中，无遇难人员李某林、李某生的出入井记录，违反《煤矿安全规程》第五百零四条[18]的规定。**三是重点面盯守制度不落实。**事故当班三采区+180mC39S运输巷掘进工作面遇构造带、作业条件发生变化，没有安排专人现场跟班盯守，违反水井坑煤矿安全生产管理制度第二十条第1点[19]的规定。**四是地质构造未查清。**三采区+180mC39S运输巷掘进工作面作业规程编制前，未充分查清作业区域39#煤层地质构造，违反《煤矿安全规程》第二十九条[20]的规定。+180mC39S运输巷掘进施工过程中，迎头煤层赋存条件变化，出现煤层变厚、倾角变大、煤细碎松软，可能导致瓦斯积聚

[16]《煤矿安全规程》第三十八条：单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织相关人员学习。

[17]《煤矿安全规程》第十三条第二款：煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度；必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。

[18]《煤矿安全规程》第五百零四条：下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置读卡分站。

[19]广丰矿业公司水井坑煤矿安全生产管理制度第二十条第1点：1.矿值班领导或安全副矿长每天梳理安全生产状况，对包括材料回收点在内的所有作业点进行筛选，列出重点工作面，做到有人作业就有人盯守。工作面开口、收作、遇构造带和作业条件发生较大变化等，值班领导或安全副矿长要安排专人现场跟班盯守。

[20]《煤矿安全规程》第二十九条：井巷揭煤前，应当探明煤层厚度、地质构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件，编制揭煤地质说明书。

等新情况，未制定针对性的安全技术补充措施，违反《国家矿山安全监察局关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》第三条第 2 点规定[21]。**五是带班领导履职不到位。**井下带班领导到三采区+180m 区段两个掘进工作面巡检，未及时发现并消除+180mC39S 运输巷掘进工作面存在的问题隐患，违反《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（原安监总局令第 81 号）第九条第（二）项[22]的规定。**六是设备失效未及时检查维修。**矿井总回风巷安设的一氧化碳传感器失效，未及时检查维修，违反《煤矿安全规程》第四条第五款[23]的规定。

5.井下火源管理不严格。一是工人井下违章使用明火。事故当班三采区+180mC39S 运输巷掘进工作面工人张某某、李某林在+180m 区段信号硐室抽烟；三采区+180mC39N 运输巷掘进工作面工人李某明和赵某忠随身携带香烟和打火机；现场勘查发现爆源点附近有残缺香烟盒和打火机残骸。违反《煤矿安全规程》第十三条第三款[24]的规定。**二是随意使用角磨机。**三采区+180mC39S 运输巷掘进工作面附近发现 1 台角磨机，存在未经动火审批，违规使用角磨机切割超前支护钢管、耙岩机螺母等行为，违反《国

[21]《国家矿山安全监察局关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》（矿安〔2023〕26 号）第三条第 2 点：煤矿分管负责人、带班值班矿领导或主要负责人在接到灾害情况重大变化报告后，应当及时组织有关人员进行分析研判，查明原因，制定防范措施，消除事故隐患……

[22]《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（原安监总局令第 81 号）第九条第（二）项：煤矿领导带班下井时，应当履行下列职责：……（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。

[23]《煤矿安全规程》第四条第五款：煤矿企业必须建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。

[24]《煤矿安全规程》第十三条第三款：入井人员必须随身携带自救器、标识卡和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。

家矿山安全监察局关于印发地下矿山动火作业安全管理规定的通知》（矿安〔2023〕149号）第五条[25]的规定。

6.安全教育培训不到位。一是培训考核走过场。未组织采掘工人学习三采区+180mC39N运输巷掘进工作面作业规程；平时对一线工人的培训考核直接发放试卷和参考答案，由工人填好后再回收阅卷，培训考核流于形式。违反《煤矿安全规程》第九条第一款[26]的规定。**二是特种作业管理不严格。**2名职工未取得煤矿瓦斯检查特种作业操作资格证，从事煤矿井下瓦斯检查作业；5名职工未取得安全检查特种作业操作资格证，从事煤矿安全检查作业；瓦斯检查作业人员兼职安全检查工。违反《煤矿安全规程》第九条第二款[27]的规定。

7.应急处置不力。一是迟报事故。8月21日20时01分发生事故，矿井于21时01分向120求援，22时56分向110报警，23时28分才向大田县工信局报告事故，未在规定时间内向相关部门报告事故，违反《煤矿安全生产条例》（国务院令第774号）第五十九条[28]的规定。**二是处置措施不完善。**矿井编制的《生产安全事故应急救援预案》《矿井灾害预防和处理计划》未分析研判瓦斯爆炸风险，未采取相应处置措施，未开展瓦斯爆炸专项应

---

[25]《国家矿山安全监察局关于印发地下矿山动火作业安全管理规定的通知》（矿安〔2023〕149号）第五条：施工单位在动火作业前填写动火作业票，分管矿领导组织施工单位和机电、通风、技术、安全管理等部门进行现场勘查，制定动火作业专项安全技术措施，并按程序审批，动火作业票经矿长签字批准，方可施工。

[26]《煤矿安全规程》第九条第一款：煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的，不得上岗作业。

[27]《煤矿安全规程》第九条第二款：主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。

[28]《煤矿安全生产条例》第五十九条：发生煤矿生产安全事故后，煤矿企业及其负责人应当迅速采取有效措施组织抢救，并依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定立即如实向当地应急管理部门、负有煤矿安全生产监督管理职责的部门和所在地矿山安全监察机构报告。

急演练，违反《煤矿安全规程》第十二条[29]的规定。**三是现场处置不当。**事故发生后，现场情况不明，随意调度其他班组人员进入事发区域盲目救援，违反《矿山救援规程》第三十九条[30]的规定。**四是调度电话无录音功能。**调度室使用的程控电话不具备录音功能，违反《煤矿安全规程》第五百零七条第二款[31]的规定。

（二）永安煤业公司

1.企业主体责任落实不到位。未认真贯彻落实国家关于煤矿安全生产的法律法规和有关规程规定，安全风险研判不到位，没有研判出遇地质构造可能出现瓦斯涌出量增大、瓦斯聚集，造成瓦斯爆炸等风险；生产安全事故应急预案未研判相关风险，无针对性安全管控措施；问题隐患治理闭环管理和长效机制存在短板，2025年以来对水井坑煤矿开展两次通风安全专项检查，均排查出与事故暴露的类似问题隐患，未督促从根本上彻底整治，造成同类问题隐患反复出现。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[32]的规定。

2.对矿井“一通三防”工作失管失察。日常对矿井瓦斯防治各项制度、措施执行情况监督不够，对矿井未超前贯通区段回风

---

[29]《煤矿安全规程》第十二条：煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。

[30]《矿山救援规程》第三十九条：矿山发生生产安全事故后，涉险区域人员应当视现场情况，在安全条件下积极抢救人员和控制灾情，并立即上报；不具备条件的，应当立即撤离至安全地点。井下涉险人员在撤离时应当根据需要使用自救器，在撤离受阻的情况下紧急避险待救。矿山企业带班领导和涉险区域的区、队、班组长等应当组织人员抢救、撤离和避险。

[31]《煤矿安全规程》第五百零七条第二款：有线调度通信系统应当具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音等功能。

[32]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

上山、未及时调配风量、微风作业、工作面不安装监测监控设备等行为失察；对水井坑煤矿井口检身、安全教育培训、“一炮三检”“三人连锁爆破”制度不落实等问题失管。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[33]的规定。

3.技术管理监督指导不到位。未督促水井坑煤矿认真执行季度生产计划，对矿井生产布局动态变化跟踪掌握不到位，未及时掌握矿井新增工作面情况；未及时发现并督促整改水井坑煤矿不按规定编制作业规程、未查清地质构造、遇地质条件变化未针对性编制安全技术补充措施等问题。违反《煤矿安全规程》第二十九条的规定。

4.机电设备管理不到位。对矿井机电设备管理日常安全监督检查不全面、不深入，对水井坑煤矿存在调度室程控电话无录音功能、三采区+180m区段工作面未安装工业视频和人员定位、未经审批将角磨机带入井下动火作业等问题，没有及时制止和督促整改，违反《国家矿山安全监察局关于印发地下矿山动火作业安全管理规定的通知》（矿安〔2023〕149号）第五条的规定。

（三）福建省能化集团

1.对煤矿安全生产工作重视不够，对煤矿安全发展缺少整体规划，对瓦斯防治的重要性、瓦斯爆炸的危害性认识不足。

---

[33]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

2.对永安煤业公司监督指导不力，推动两办《意见》“八条硬措施”和治本攻坚三年行动等工作不力，对煤矿“一通三防”工作重视不够，导致责任和压力层层递减。

3.没有及时了解掌握水井坑煤矿三采区+180m区段地质条件变化情况，对区段通风不合规、瓦斯假检漏检、工作面风量严重不足等违法违规行为和重大事故隐患失察[34]。

（四）大田县工业和信息化局（煤炭管理局[35]）

1.推动煤矿落实两办《意见》、治本攻坚三年行动、“八条硬措施”等重点工作不力，对煤矿“一通三防”工作重视不够。

2.对瓦斯爆炸风险认识不足，未研判瓦斯爆炸系统性风险，对瓦斯风险隐患排查整治不到位。

3.对水井坑煤矿存在的井口检身、“一炮三检”“三人连锁爆破”、安全教育培训制度不落实等问题失察[36]。

（五）大田县人民政府

对煤矿落实两办《意见》、治本攻坚三年行动、“八条硬措施”等重点工作监督指导不够，对煤矿瓦斯爆炸等区域性风险缺乏研判，对大田县工业和信息化局履行煤矿安全监管职责情况监督检查不到位，对煤矿安全监管机构设置不合理、监管队伍年龄老化等问题整改不力[37]。

---

［34］《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》第十五条：……矿山企业总部应当加强下属企业监督检查，……。

［35］大田县工业和信息化局下设煤炭管理局，对外称“大田县煤炭管理局”，具体负责大田县煤矿行业管理和安全监管工作。

［36］《福建省进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》(二十一)落实矿山监管部门责任：按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求,严格落实矿山监管部门的安全监管职责……

［37］《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》第1点:“一体压实各级矿山安全生产责任”:……各地要严格落实矿山安全属地责任，加强矿山安全监管机构和队伍建设……

（六）三明市煤炭管理局

1.推动煤矿落实两办《意见》、治本攻坚三年行动、“八条硬措施”等重点工作不力，对煤矿“一通三防”工作重视不够。

2.对瓦斯爆炸风险认识不足，未研判瓦斯爆炸系统性风险，对瓦斯风险隐患排查整治不到位。

3.对大田县工业和信息化局（煤炭管理局）履职行业管理、安全监管职责监督指导不够。

4.对水井坑煤矿存在的井口检身、“一炮三检”“三人连锁爆破”、安全教育培训制度不落实等问题失察[38]。

五、有关责任人员及单位处理建议

事故调查组对31名责任人员和相关责任单位提出处理意见建议。其中：水井坑煤矿矿长目前已由公安机关刑事立案侦查，待司法机关作出处理后，按干部管理权限给予相应党纪政务处分，五年内不得担任任何生产经营单位主要负责人；水井坑煤矿总工程师、生产副矿长、安全副矿长、采掘队长、当班检身工等5名责任人员涉嫌犯罪，建议移送司法机关追究刑事责任；对水井坑煤矿机电副矿长等12人分别给予党纪政务处分、解除劳动合同等处理；对水井坑煤矿矿长等15名人员撤销或暂扣执业资格、特种作业操作证，对9名安全管理人员予以行政罚款，对3名人员扣罚1至3倍年终绩效；对永安煤业有限公司主要负责人等7人分别给予党纪政务处分、免职等处理；对福建省能化集团

[38]《福建省进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》第二十一条：落实矿山监管部门责任：按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，严格落实矿山监管部门的安全监管职责……

安监部门负责人给予诫勉处理；对大田县政府分管领导，大田县工业和信息化局主要负责人、煤炭管理局主要负责人，三明煤炭管理局安监科、行业管理科负责人等5人分别给予诫勉、政务处分处理。对水井坑煤矿罚款192.5万元、暂扣安全生产许可证；责成福建省能化集团、大田县人民政府、三明市工业和信息化局（煤炭管理局）作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实矿山主体责任

永安煤业公司、水井坑煤矿**要**提高对低瓦斯矿井瓦斯爆炸风险性的认识，针对此次事故暴露出的问题，严格制定整改方案，立行立改，并按照《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》规定，落实智能化改造要求。**要**健全安全管理机构，配齐配足安全生产管理人员、特种作业人员，推动企业及煤矿主要负责人依法履行安全生产第一责任人责任。**要**建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度，定期开展隐患排查治理，建立风险隐患台账清单，实行闭环管理，及时将生产计划、采掘工程等情况报告矿山安全监管部门。**要**强化现场安全管理，严格动火作业、爆破施工等关键环节风险管控，细化“一通三防”等安全管控措施清单、责任清单，严格执行“一炮三检”和“三人连锁”等制度。**要**进一步优化采掘接续，合理布置采掘工作面，查明地质构造变化等隐蔽致灾因素，对新开掘工作面加强作业前安全确认审批，确保安全监控监测到位、通风管理到位、作业规程贯彻到位，保障工作面安全稳定性和抗风险能力。**要**严格执行

入井检身制度，严格井下动火管理，强化不定期、不定时、不定点抽查检查，严防携带烟火入井和擅自使用电焊机、角磨机等违规行为。**要**加强从业人员安全培训教育，严禁未经培训和无证上岗，落实全员风险辨识评估，监督教育从业人员规范佩戴、使用符合标准的劳动防护用品。**要**定期对在用设备设施开展安全可靠性检验，对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

（二）强化上级公司监督指导

福建省能化集团、永安煤业公司**要**强化所属矿山企业领导班子配备，将具有“时时放心不下”责任感和始终将安全为重、坚持原则的干部放在重要位置，尤其要赋予煤矿总工程师实际职权，建立以总工程师为首的灾害治理技术保障体系，保障瓦斯等重大灾害治理工作落实到位。**要**重点研究完善安全管理体制机制，强化监管力量建设和资源配置，强化对所属煤矿的安全管理和监督检查，及时了解矿山安全真实状况和管控情况，防止漏管失控。**要**结合事故暴露问题，深入开展煤矿安全生产治本攻坚三年行动，制定“一矿一清单”“一矿一措施”，推动提高安全生产管理水平，针对煤矿产业逐步萎缩和企业员工安定稳定问题，研究制定产业转型高质量发展规划，着力从根本上消除隐患、从根本上解决问题。

（三）提升矿山安全监管履职能力

三明市煤炭管理局、大田县工业和信息化局**要**按照“谁主管、谁负责”原则要求，严格按照分级分类原则再次逐矿明确日

常监管执法主体并公告，一体推进落实矿山安全生产各项监管责任。**要**牢固树立“低瓦斯矿井也会发生大事故”理念，加强瓦斯重大安全风险研判，做实“一通三防”隐患排查治理，及时落实针对性管控措施，重点聚焦瓦斯防治与专项治理、隐蔽致灾因素普查治理、采掘布局、通风风量检测、井下电气规范等方面，开展煤矿安全生产大检查，对发现的突出问题进行查漏补缺，督促煤矿采取相应管控措施。**要**严格落实监管执法计划，建立部门联合执法和问题线索移交机制，提高监管执法专业水平和效能。

（四）树牢地方党委政府安全发展理念

大田县委、县政府**要**深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和党中央、国务院关于矿山安全生产重大决策部署，以及应急管理部、国家矿山安全监察局的矿山安全生产工作安排，把矿山安全生产摆在重要位置，及时研究制定矿山安全领域的贯彻落实措施并推动落地见效。**要**坚持党政同责、一岗双责，按照“三管三必须”要求，明确各涉矿监管部门职责，建立健全联合执法和工作协作机制。**要**按照两办《意见》要求，加强矿山安全监管机构和队伍建设，配齐配足专业监管力量，细化落实地方政府领导包保煤矿安全生产责任制。**要**深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，强化重大灾害治理，加快推进区域性矿山隐蔽致灾因素普查治理。**要**强化“打非治违”，严厉打击无证开采、隐蔽工作面作业、非法盗采矿产资源、监控监测数据造假等行为。**要**严格落实重点县治本攻坚任务，通过“三个一批”优化产业结构，推动实现规模化、集约化、智能化建设，提高矿

山本质安全水平。**要**掌握重点矿山真实状况，每月开展瓦斯等重大风险研判，定期召开专题会议研究并解决矿山安全生产突出问题。

（五）加强各层级警示教育和应急能力建设

三明市、大田县和省能化集团、永安煤业公司**要**深刻汲取该起事故教训，配合福建局制作事故警示教育片，认真开展各层级全覆盖的事故警示教育活动，将该起事故警示教育片作为全员培训的重要内容，集中开展警示教育，促进增强从业人员安全意识和履职能力。**要**提升各层级应急处置能力，及时将瓦斯风险评估、瓦斯爆炸防控等内容补充到灾防计划、应急预案、现场处置方案和应急演练等方面，加强兼职应急救援队伍建设，配齐必要的应急救援装备，定期组织开展瓦斯爆炸等应急救援演练。**要**规范事故报告程序，按照有关规定，进一步修订完善矿山企业事故信息报告制度，明确报告内容、流程和时限，严格履行事故报告法定职责，坚决杜绝瞒报、迟报和谎报事故发生。